

Model Predictive Control dla czworonożnego robota kroczącego

Od regulacji punkt-punkt jednej nogi do bezpiecznej architektury
sterowania

Łukasz Janiec

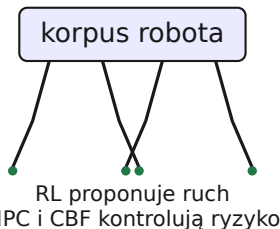
2026

Dla odbiorców inżynierskich: jasno, ale bez ukrywania modelu, ograniczeń i
ryzyk.

Cel projektu w jednym obrazie

- ▶ Mamy czworonożnego robota z nietypową nogą opartą o mechanizm czworoboku.
- ▶ Obecne sterowanie oparte na **Reinforcement Learning**, czyli uczeniu przez wzmacnianie, działa w wielu próbach.
- ▶ Problem: polityka może wprowadzić robota w konfiguracje trudne do odzyskania na realnym podłożu.
- ▶ Hipoteza projektu: **model + predykcja + bariery bezpieczeństwa** mogą zmniejszyć liczbę takich awarii.

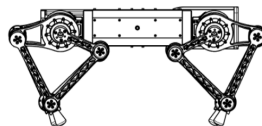
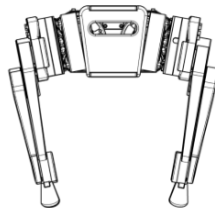
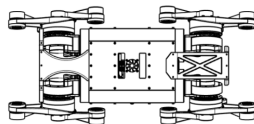
ruch korpusu i harmonogram kontaktów



Źródło / kontekst: Opis z KKR: cztery kończyny, 3 stopnie swobody na kończyne, ROS 2, CAN, tryby sterowania napędów.

Platforma: co wiemy z dokumentacji

- ▶ Korpus aluminiowy i cztery kończyny.
- ▶ Każda kończyna: **trzy stopnie swobody**.
- ▶ Główna część nogi: mechanizm czworoboku przegubowego / równoległoboku.
- ▶ Napędy: silniki bezszczotkowe prądu stałego z przekładniami planetarnymi.
- ▶ Sterowanie z komputera przez Robot Operating System 2 (ROS 2) i Controller Area Network (CAN).



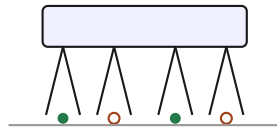
Źródło: załączony PDF, s. 1-2. Pełne dane CAD, bezwładności i ograniczenia momentu wymagają uzupełnienia.

Dlaczego to nie jest „zwykły manipulator na nogach”?

- ▶ Robot kroczący zmienia punkty kontaktu z podłożem.
- ▶ Kontakt może się pojawić, zniknąć, poślizgnąć albo uderzyć w podłoże.
- ▶ Tarcie i nierówności podłoża są częścią sterowania, nie tylko zakłóceniem.
- ▶ Błąd jednej nogi może zmienić równowagę całego korpusu.

Konsekwencja dla sterowania

Sterownik musi planować ruch, siły i bezpieczeństwo konfiguracji, a nie tylko śledzić zadaną trajektorię przegubów.



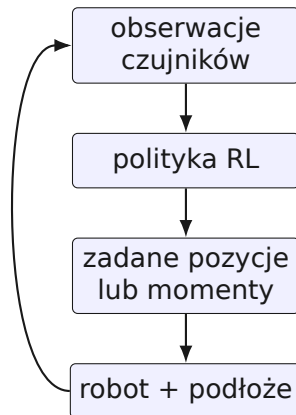
kontakt aktywny / noga w przenoszeniu

Obecny punkt startowy: uczenie przez wzmacnianie

Reinforcement Learning (RL)

Polityka sterowania uczona przez próby i nagrody w symulacji lub na robocie.

- ▶ Znajduje złożone zachowania bez ręcznego programowania każdego kroku.
- ▶ Po treningu działa szybko.
- ▶ Bezpieczeństwo bywa zapisane tylko pośrednio w funkcji nagrody.

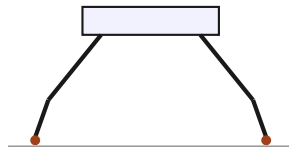


Awaria, która motywuje projekt

- ▶ Przykład: nogi ustawiają się zbyt szeroko na boki.
- ▶ Na szorstkim podłożu stopa nie przesuwa się łatwo do środka.
- ▶ Napęd może mieć za mały zapas momentu, aby odzyskać postawę.
- ▶ Polityka działała lokalnie sensownie, ale weszła w obszar o złej geometrii i złym kontakcie.

Nie chodzi tylko o „lepszy trening”

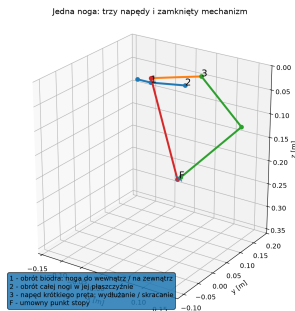
Potrzebujemy wykryć i opisać zbiór konfiguracji, do których sterownik nie powinien dopuszczać.



duży rozstaw + tarcie = trudny powrót

Jedna noga jako pierwszy model badawczy

- ▶ Pełny robot jest trudny: wiele kontaktów, całe ciało, stabilność, opóźnienia.
- ▶ Jedna noga jest mniejszym, ale nadal wartościowym problemem.
- ▶ Możemy badać: geometrię, osobiwości, momenty, tarcie i bezpieczne zakresy ruchu.

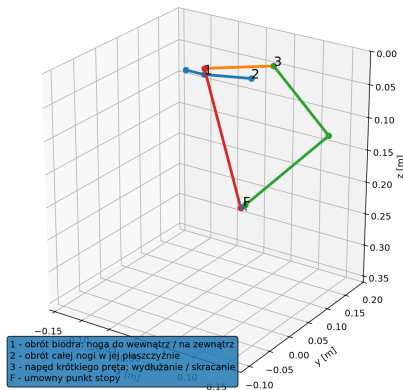


Minimalny cel demonstratora jednej nogi

Przesunąć stopę do celu, ale nie wejść w konfigurację, z której noga nie może wrócić przy realistycznym tarcu i ograniczonych momentach.

Trzy napędy jednej nogi: poprawna interpretacja

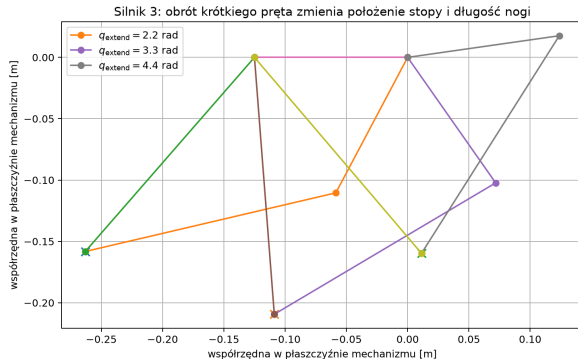
Jedna noga: trzy napędy i zamknięty mechanizm



- ▶ q_{hip} : silnik prostopadły do płaszczyzny nogi; ruch biodra do wewnątrz i na zewnątrz od korpusu.
- ▶ q_{sweep} : obrót całej nogi zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- ▶ q_{extend} : obrót jednego krótkiego przęta czworoboku; zmiana geometrii wydłuża lub skraca nogę.
- ▶ Dwa pozostałe kąty pętli są bierne i wynikają z jej domknięcia.

Źródło / kontekst: Model URDF i kod kinematyki w repozytorium [delipl/quadruped_ros2](#).

Mechanizm czteroprętowy: napęd i kąty bierne



Współrzędne aktywne

$$q_a = [q_{\text{hip}} \quad q_{\text{sweep}} \quad q_{\text{extend}}]^T$$

Domknięcie pętli

$$q_p = g(q_{\text{extend}}), \quad \Phi(q_a, q_p) = 0.$$

Kinematyka: gdzie jest stopa i jak szybko się porusza?

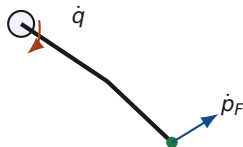
Położenie stopy

$$p_F = f_{\text{kin}}(q)$$

Prędkość stopy

$$\dot{p}_F = J(q)\dot{q}$$

- ▶ p_F - położenie stopy w układzie robota.
- ▶ $J(q)$ - macierz Jacobiego: lokalne przełożenie prędkości przegubów na prędkość stopy.
- ▶ W praktyce $J(q)$ mówi też, czy ruch jest dobrze uwarunkowany.

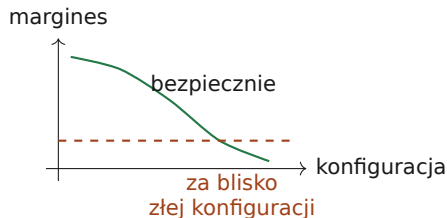


Osobliwości i utrata „sprawczości” nogi

- ▶ W dobrej konfiguracji mały ruch napędu daje kontrolowany ruch stopy.
- ▶ W złej konfiguracji stopa może prawie nie reagować albo wymagać dużego momentu.
- ▶ W mechanizmach równoległych dochodzą granice geometrii i możliwe złe gałęzie ruchu.

Przykładowy margines

$$h_{\text{sing}}(q) = \sigma_{\min}(J(q)) - \varepsilon \geq 0$$



- ▶ Dla realnej nogi margines może łączyć geometrię, tarcie i zapas momentu.

Dynamika nogi i kontakt z podłożem

Ogólny model dynamiki

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = B\tau + J_c(q)^T f_c$$

- ▶ $M(q)$ - bezwładność.
- ▶ $C(q, \dot{q})\dot{q}$ - efekty zależne od prędkości.
- ▶ $g(q)$ - grawitacja.
- ▶ τ - momenty napędów.
- ▶ f_c - siły kontaktu stopy z podłożem.
- ▶ $J_c(q)^T f_c$ - przełożenie sił kontaktu na przeguby.

Poziom dokładności

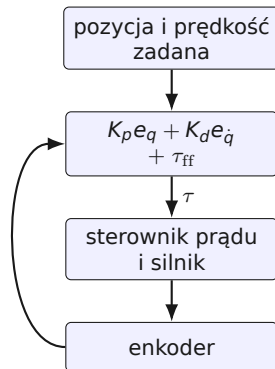
Dokładny model jest potrzebny do walidacji; model sterowania czasu rzeczywistego może być uproszczony, ale musi zachować kluczowe ograniczenia.

Sterowanie impedancyjne napędu

Idea: wirtualna sprężyna i tłumik

$$\tau = K_p(q_d - q) + K_d(\dot{q}_d - \dot{q}) + \tau_{ff}$$

- ▶ K_p - wzmacnienie części proporcjonalnej: „sztywność”.
- ▶ K_d - wzmacnienie części zależnej od prędkości: „tłumienie”.
- ▶ τ_{ff} - moment wyprzedzający, zadany z wyższego poziomu sterowania.



Źródło / kontekst: Załączony PDF wskazuje tryb impedancyjny sterowników napędów oraz komunikację ROS 2/CAN.

„Model” w praktyce: interfejs, nie dogmat

```
state = read_sensors()
q = state.joint_position
dq = state.joint_velocity

foot = model.foot_position(q)
J = model.foot_jacobian(q)
h = model.safety_margins(q, dq)
```

- ▶ Model może być analityczny, numeryczny lub częściowo zidentyfikowany.
- ▶ Najważniejsze pytanie: **czy przewiduje właściwe ryzyka?**
- ▶ Na początku wystarczą kinematyka, ograniczenia, margines osobiwości i prosta dynamika.

MPC: Model Predictive Control w jednym zdaniu

Definicja robocza

Model Predictive Control (MPC), czyli sterowanie predykcyjne oparte na modelu, wybiera teraz takie sterowanie, które według modelu da najlepszy i bezpieczny ruch w najbliższej przyszłości.

$$\min_{u_0, \dots, u_{N-1}} \sum_{k=0}^{N-1} \ell(x_k, u_k) + \ell_N(x_N)$$

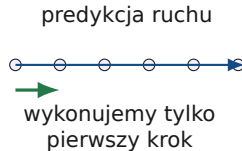
przy ograniczeniach $x_{k+1} = f(x_k, u_k)$,
 $x_k \in \mathcal{X}$, $u_k \in \mathcal{U}$.

- ▶ x_k - przewidywany stan, u_k - sterowanie, N - horyzont predykcji.
- ▶ Wykonujemy tylko pierwszy krok, potem mierzymy stan i rozwiązujemy problem ponownie.

MPC jako przesuwający się horyzont

```
repeat at control rate:  
  measure state  $x$   
  predict with model  $f$   
  reject infeasible motions  
  minimize set-point error + effort + risk  
  apply only control  $u_0$ 
```

- ▶ MPC nie układa pełnego ruchu raz na zawsze.
- ▶ Stale rozwiązujemy problem dojścia do jednego stałego punktu zadanego (demonstrator).



- ▶ Plan jest stale poprawiany po nowych pomiarach.
- ▶ Ograniczenia są częścią zadania, nie dopiskiem po fakcie.

Demonstrator: regulacja położenia stopy do stałego punktu

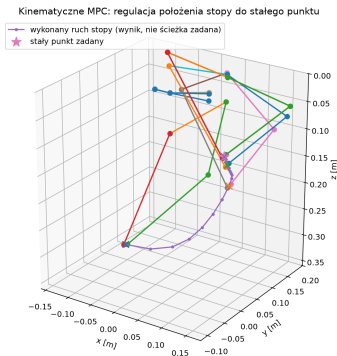
Model kinematyczny użyty w kodzie

$$x_k = q_k, \quad u_k = \dot{q}_k,$$

$$q_{k+1} = q_k + \Delta t u_k.$$

- ▶ Cel: doprowadzić stopę do jednego stałego punktu p_F^* .
- ▶ Ograniczenia: kąty, prędkości, rozstaw boczny i odległość od przełączenia czworoboku.

To **regulacja punkt-punkt**. Nie jest to śledzenie trajektorii/ścieżki.



Funkcja kosztu i znaczenie referencji

$$J = w_p \|p_F - p_F^*\|^2 + w_q \|q - q_{\text{nom}}\|^2 + w_u \|\dot{q}\|^2 + w_{\Delta u} \|\Delta \dot{q}\|^2.$$

- ▶ p_F^* jest jednym, niezmiennym punktem zadaniem.
- ▶ w_p : redukcja uchybu położenia stopy względem p_F^* .
- ▶ w_q : preferowana, odzyskiwalna postawa.
- ▶ $w_u, w_{\Delta u}$: umiarkowane i płynne sterowanie.



Czego nie ma w tym przykładzie?

Nie ma sekwencji $p_F^{\text{ref}}(k)$ zależnej od czasu ani krzywej $p_F^{\text{path}}(s)$. To byłyby odpowiednio: śledzenie trajektorii i śledzenie ścieżki.

Ograniczenia są sednem demonstratora

Ograniczenia modelu kinematycznego

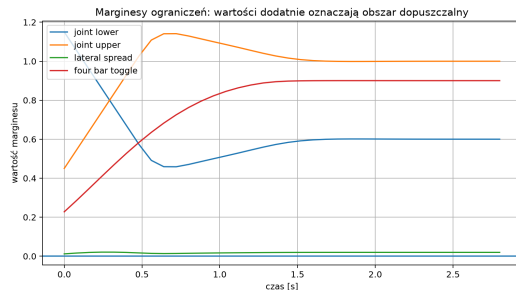
$$q_{\min} \leq q \leq q_{\max}, \quad |\dot{q}| \leq \dot{q}_{\max}$$

$$h_{\text{spread}}(q) \geq 0, \quad h_{\text{toggle}}(q) \geq 0.$$

Marginesy są jawne, lecz na tym etapie pozostają heurystykami demonstracyjnymi.

Docelowo

Dodać moment, tarcie, kontakt i odzyskiwalność, a następnie sformułować warunki barierowe.



Rodzaje MPC używane w lokomocji

Rodzaj	Co upraszcza?	Po co?
Liniowe / wypukłe MPC	linearyzacja modelu, wypukłe ograniczenia	szybkie rozwiązywanie, prosty model
Nieliniowe MPC	mniej uproszczeń w dynamice	lepsza dokładność, większy koszt obliczeń
Centroidalne MPC	skupienie na środku masy i momencie pędu	dobre dla kontaktów i równowagi
MPC całego ciała	wszystkie przeguby i pełniejszy model	mniej warstw pośrednich, trudniejsze obliczenia
MPC próbkowane	wiele kandydatów trajektorii	łatwe do zrównoleglenia, czasem mniej eleganckie matematycznie

Źródło / kontekst: Klasyczny przykład szybkiego wypukłego MPC: MIT Cheetah 3, Di Carlo i wsp., IROS 2018.

Chód jako harmonogram kontaktów

- ▶ Chód robota można opisać jako informację: która stopa dotyka podłoża w danym czasie.
- ▶ Harmonogram kontaktów decyduje, jakie siły wolno planować.
- ▶ Dla czworonoga typowe wzorce to stęp, kłus, galop, ale projekt badawczy może zacząć od prostszych sekwencji.



Rola MPC

Dla zadanego harmonogramu kontaktów sterowanie predykcyjne dobiera ruch i siły tak, aby ciało pozostało stabilne i wykonalne.

MPC dla humanoidów i psów: podobieństwa i różnice

	Czworonóg	Humanoid
Kontakty	większa redundancja, więcej nóg w podporze	mniejszy wielokąt podparcia, częściej krytyczna równowaga
Priorytet	teren, odporność, sekwencje kontaktów	równowaga, manipulacja, koordynacja całego ciała
Model	często Single Rigid Body i siły kontaktu	często model centroidalny lub całego ciała
Ryzyko	poślizg, zahaczenie, złe ułożenie nogi	upadek, kontakt nieplanowany, sprzężenie z manipulacją

Dlaczego to ważne dla projektu?

Czworonóg jest praktycznym poligonem testowym dla idei potrzebnych także w robocie humanoidalnym: kontaktu, predykcji, ograniczeń i bezpieczeństwa.

Single Rigid Body: model pojedynczego ciała sztywnego

Single Rigid Body (SRB)

Model pojedynczego ciała sztywnego traktuje korpus robota jako jedno ciało, a nogi głównie jako źródła sił kontaktowych.

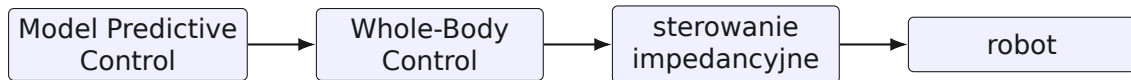
- ▶ Plus: prostszy, szybki, użyteczny dla planowania sił reakcji podłoża.
- ▶ Plus: popularny w czworonożnej lokomocji dynamicznej.
- ▶ Minus: pomija dużą część dynamiki nóg.
- ▶ Minus: nietypowa noga z mechanizmem czworoboku może wymagać dodatkowych ograniczeń niżej w sterowaniu.

Źródło / kontekst: Praktyczne implementacje SRB/MPC są dostępne np. w `Quadruped-PyMPC`.

Whole-Body Control: sterowanie całym ciałem

Whole-Body Control (WBC)

Sterowanie całym ciałem przekształca cele dla korpusu, stóp i sił kontaktowych na ruch lub momenty wszystkich przegubów.



- ▶ WBC może egzekwować zadania priorytetowe: kontakt, postawa, limity momentu, stabilizacja korpusu.
- ▶ Nowsze prace pokazują też MPC całego ciała z pełniejszą dynamiką, np. z MuJoCo.

Control Barrier Functions: funkcje barierowe bezpieczeństwa

Control Barrier Functions (CBF)

Funkcje barierowe bezpieczeństwa opisują zbiór stanów dopuszczalnych i narzucają warunek, aby sterowanie nie wypchnęło układu poza ten zbiór.

$$\mathcal{C} = \{x : h(x) \geq 0\}$$

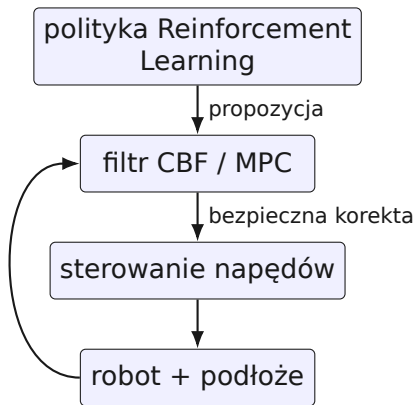
chcemy utrzymać $x(t) \in \mathcal{C}$

- ▶ $h(x) > 0$: zapas bezpieczeństwa.
- ▶ $h(x) = 0$: granica bezpieczeństwa.
- ▶ $h(x) < 0$: stan narusza warunek.

Interpretacja dla nogi

CBF nie musi uczyć chodu. Ma zabronić sterowania, które prowadzi w konfiguracje zbyt szerokie, osobliwe albo bez zapasu momentu.

CBF jako filtr dla polityki uczonej

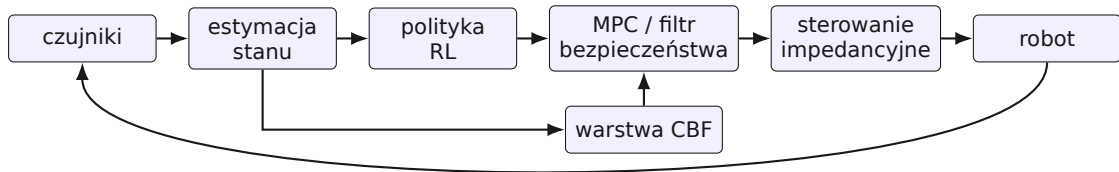


- ▶ RL proponuje szybkie zachowanie.
- ▶ Filtr sprawdza warunki bezpieczeństwa.
- ▶ Jeśli akcja jest ryzykowna, filtr ją koryguje lub odrzuca.

Najbliższa literatura

CBF + MPC zademonstrowano m.in. na ANYmalu w pracy o wielowarstwowym bezpieczeństwie lokomocji.

Docelowa architektura projektu



- ▶ Wersja minimalna: CBF/MPC filtruje ryzykowne konfiguracje jednej nogi.
- ▶ Wersja rozszerzona: MPC planuje siły kontaktowe, a WBC rozdziela zadania na przeguby.
- ▶ Warunek projektu naukowego: mierzalna redukcja awarii poza scenariuszami treningowymi.

Demonstracja czy wynik badawczy?

Demonstracja

- ▶ Robot przeszedł trasę.
- ▶ Film wygląda przekonująco.
- ▶ Sukces może zależeć od jednego podłoża, jednej baterii i jednego strojenia.

Wynik badawczy

- ▶ Zdefiniowano klasę awarii.
- ▶ Metoda mierzalnie redukuje tę klasę awarii.
- ▶ Testy obejmują podłoża, zakłócenia i przypadki spoza treningu.

Proponowane kryterium pierwszego etapu

Na jednej nodze: mniej wejść w konfiguracje nieodzyskiwalne przy ograniczeniach tarcia, momentu i geometrii, bez utraty zdolności do osiągnięcia punktów roboczych.

Appendix A: od sił kontaktowych do momentów napędów

Najprostsza intuicja statyczna

$$\tau \approx J(q)^T f$$

- ▶ f - siła działająca w stopie.
- ▶ $J(q)^T$ - przeniesienie siły na momenty przegubów.

W rzeczywistości dochodzi

- ▶ dynamika członów,
- ▶ więzy mechanizmu równoległego,
- ▶ tarcie i poślizg,
- ▶ limity napędów i przekładni,
- ▶ opóźnienia komunikacji i regulatorów.

Dlaczego appendix?

Ten slajd jest dobry do dyskusji technicznej, ale nie jest potrzebny każdemu odbiorcy w głównej narracji.

Appendix B: materiały startowe i pełniejszy problem

- ▶ MIT Underactuated Robotics: Trajectory Optimization - najlepszy pierwszy materiał o optymalizacji trajektorii i idei przesuwającego się horyzontu.
- ▶ MIT Cheetah 3 przez wypukłe MPC - klasyczny przykład szybkiego planowania sił reakcji podłoża dla czworonoga.
- ▶ Quadruped-PyMPC - praktyczny kod w Pythonie dla MPC opartego o model pojedynczego ciała sztywnego.
- ▶ CBF + MPC dla ANYmal - najbliższy punkt startowy dla warstwy bezpieczeństwa w robotach koczających.
- ▶ Whole-Body MPC z MuJoCo - współczesny przykład MPC całego ciała dla czworonogów i humanoidów.

Pełniejsza formuła obecnej regulacji do punktu

$$\min \sum_k (\|p_F - p_F^*\|^2 + \|q - q_{\text{nom}}\|^2 + \|\tau\|^2), \quad p_F^* = \text{const.}$$

$$\Phi(q, z) = 0, \quad q_{\min} \leq q \leq q_{\max}, \quad |\tau| \leq \tau_{\max}, \quad h(q, \dot{q}) \geq 0.$$